

拉开接收机性能差距的核心是什么

原创 皮诺曹 射频通信链 2026年8月4日 16:34 江苏



射频通信链

让射频学习不再困难，学射频，学通信，就看射频通信链。联系方式 jump-qq 152-5173-2...
471篇原创内容

公众号

拉开接收机性能差距的核心是什么

接收机是通信系统的核心部件。在实际工程中，我们常会听到“这是一款高性能接收机，与普通接收机不可同日而语”的说法。那么，真正拉开接收机性能差距的核心因素究竟是什么？

灵敏度定义

无线接收机的灵敏度，定义为在满足系统要求的误码率（或误帧率）前提下，解调所需最小信噪比对应的最低射频输入功率。该指标与信号调制方式、信道传播特性、噪声电平等因素密切相关，不同通信系统对灵敏度的要求也各不相同。

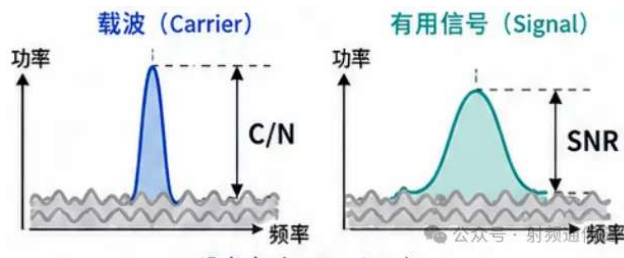
简言之，灵敏度代表接收机能够识别的最弱信号强度。

根据自由空间传播损耗公式：

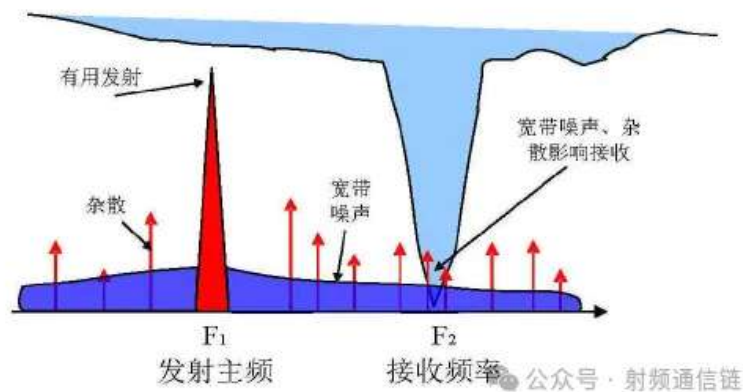
$$L_{fs} \text{ (dB)} = 32.44 + 20 \lg d \text{ (km)} + 20 \lg f \text{ (MHz)}$$

在发射功率相同的条件下，接收机灵敏度越高（数值越低），可支持的传输距离就越远。这正是工程上不断追求更高灵敏度的根本原因。

然而，从灵敏度的理论公式可以看出，对于相同调制方式、相同传输速率的信号，其灵敏度设计并不会产生显著差异。那么，接收机性能的优劣究竟取决于什么？

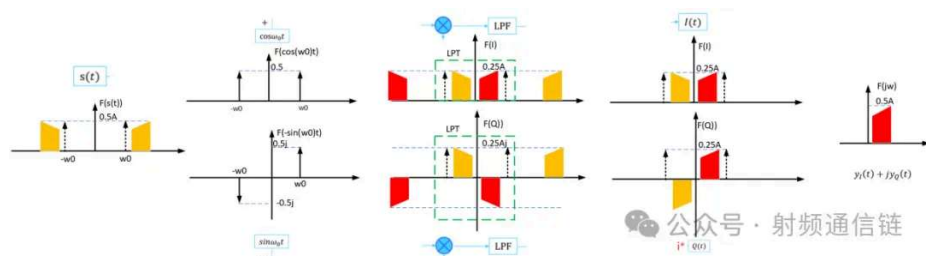


接收机输入端接收到的频谱环境十分复杂，除目标有用信号外，杂散信号、宽带噪声、邻道干扰等各类无用电磁波会同步涌入，直接劣化解调效果。能否在混杂的电磁频谱中精准分离、还原目标信号，是评判接收机综合性能的核心标准。

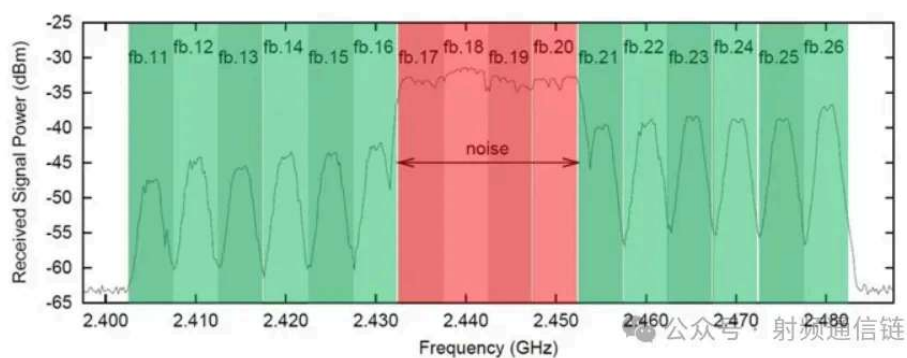


图中可见，接收频点 F_2 会受到发射主频 F_1 带来的杂散辐射、全域宽带噪声等多重干扰叠加，严重压制目标信号，大幅提升解调难度。针对该痛点，行业衍生出两类主流优化架构与技术方案：

超外差方案的核心原理为频谱搬移，通过混频将基底噪声、邻道干扰偏移至远离目标信号的频域区间，再搭配高性能滤波器完成无用频谱的滤除，从硬件架构层面隔离干扰。



同样的原因，出现了跳频，在这个频率上有干扰，接收就切换到另一个没有干扰的频率上去。跳速越高，跳频的宽度越大，无线通信抗干扰能力越高。此种抗干扰技术可以保护与隔离某一频段，保证其不受到外界各种因素的干扰。如下图所示，某通信系统，工作频段在频段区间A和频段工作区间B之间来回跳动，而避开noise覆盖的红色干扰区域：



总结

灵敏度仅决定接收机接收弱信号的基础上限，而抗干扰、多信号分辨能力，才是不同档次接收机产生巨大性能差距的核心；超外差架构、宽带高速跳频则是落地抗干扰能力、拉开产品性能层级的关键技术手段。

需要抗干扰能力接收机联系：jump-qq 15251732397

喜欢作者

“ 射频工程师加油 ”